

CLINIC ERP

Complete Workflow Brief - V1

สำหรับโครงการออกแบบ UX/UI ระบบบริหารคลินิก

แนวคิดของโจทย์

เอกสารนี้ระบุ Business Workflow และข้อมูลที่ระบบต้องรองรับเท่านั้น นักศึกษามีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบ Information Architecture, User Flow, UX และ UI ด้วยตนเอง โดยไม่กำหนดจำนวนหน้า เมนู ตำแหน่งปุ่ม หรือรูปแบบ Dashboard

Version 1.0 | August 2026

1. Project Overview

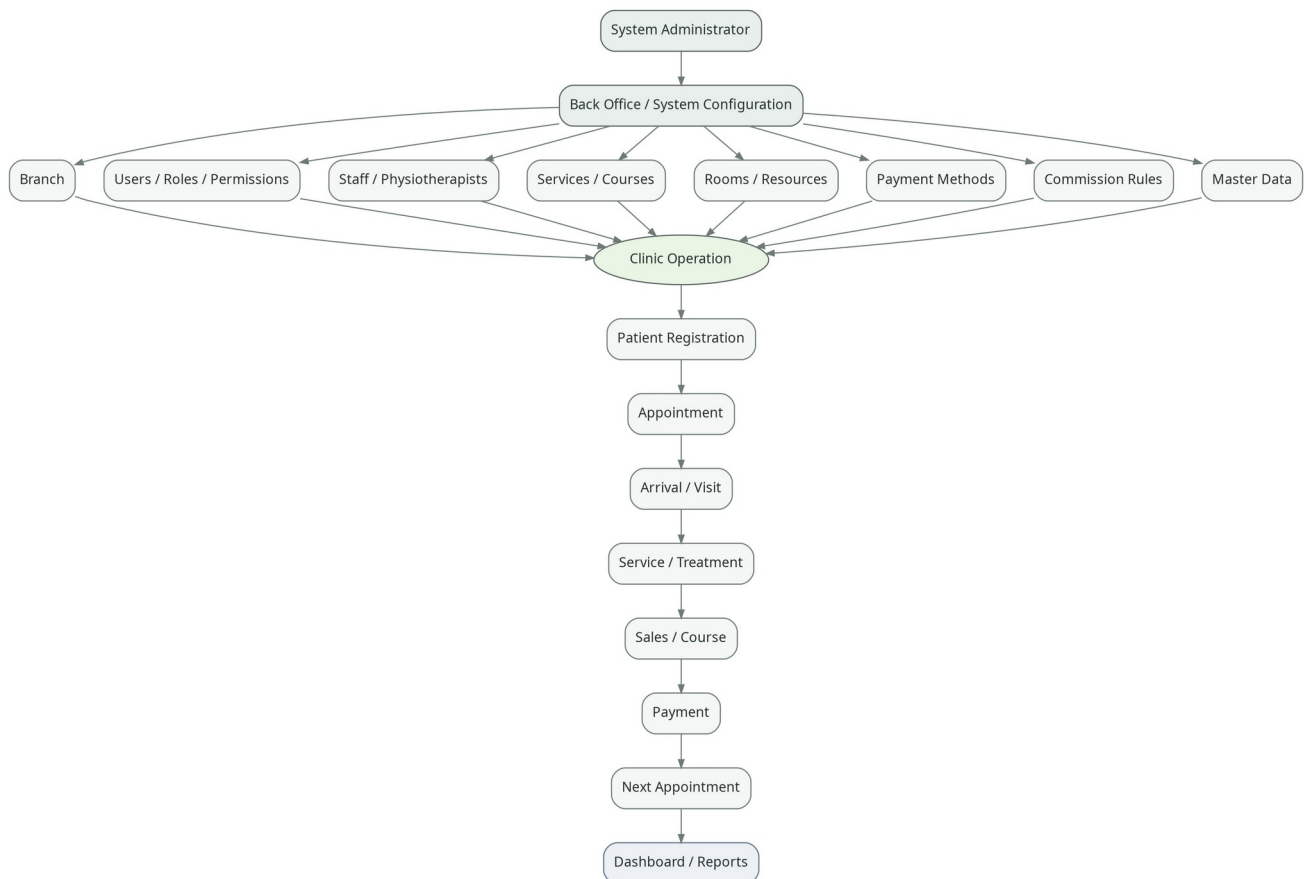
Clinic ERP เป็นระบบสำหรับบริหารกระบวนการของคลินิก ตั้งแต่การตั้งค่าระบบหลังร้าน การลงทะเบียนผู้ป่วย การนัดหมาย การเข้ารับบริการ การขายรายครั้งหรือคอร์ส การใช้สิทธิ์คอร์ส การชำระเงิน ค่ามือ/ค่าคอมมิชชั่น ไปจนถึง Dashboard และรายงานย้อนหลัง

หลักการสำคัญ

Back Office กำหนดว่า “ระบบมีอะไรให้เลือกและใช้งาน” ส่วน Clinic Operation นำค่าที่ตั้งไว้มาสร้าง Transaction จริง และ Transaction เหล่านั้นกลายเป็น Dashboard / Reports

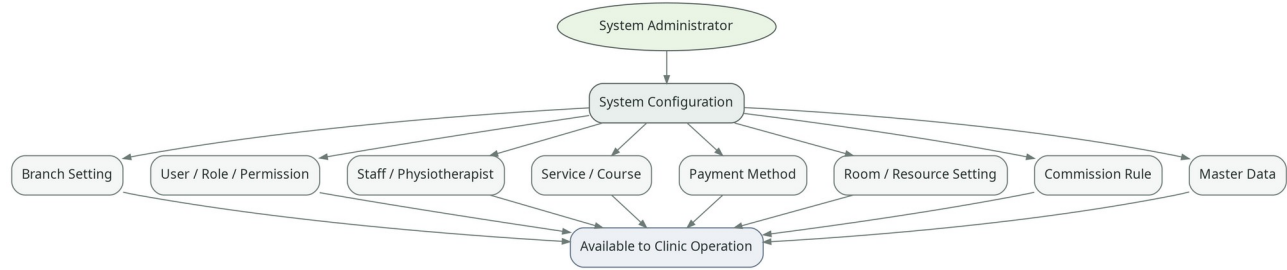
System Domains

- Domain A - Back Office / System Administration
- Domain B - Clinic Operation / Daily Workflow
- Domain C - Dashboard / Reports



2. Back Office / System Administration Workflow

ระบบต้องมีพื้นที่สำหรับผู้ดูแลระบบตั้งค่าข้อมูลหลักก่อนที่ Front Office จะนำไปใช้งานจริง โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรถูก Hard-code ลงในโปรแกรม

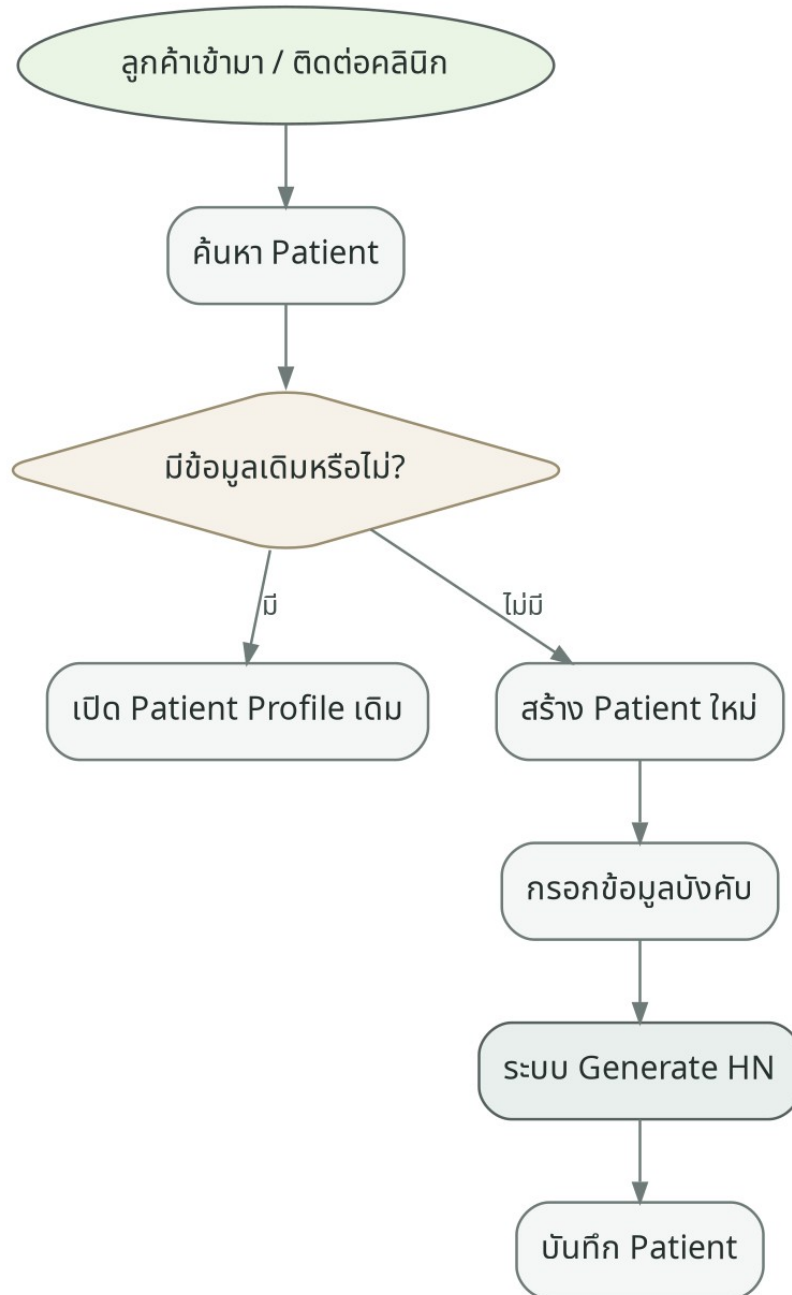


Setting	Business Requirement
Branch Setting	สร้าง/แก้ไขสาขา, Branch Code, ข้อมูลติดต่อ, Active/Inactive และใช้ Branch Code เป็นส่วนหนึ่งของ HN
Users / Roles / Permissions	สร้างบัญชีผู้ใช้ กำหนดบทบาท สิทธิ์ และสาขาที่สามารถเข้าถึง
Staff / Physiotherapists	ข้อมูลพนักงาน ตำแหน่ง สาขา และสถานะ Active/Inactive เพื่อใช้กับ Appointment, Treatment, Sales, Commission และ Reports
Services / Courses	กำหนดรายการตรวจ บริการรายครั้ง และคอร์ส รวมราคา จำนวนครั้ง Bonus วันหมดอายุ และสถานะใช้งาน
Payment Methods	กำหนดช่องทางชำระเงิน เช่น Cash, Transfer, QR, Credit Card และสามารถเปิด/ปิดได้
Room / Resource Setting	กำหนดห้องหรือ Resource ที่อาจใช้กับการนัดหมาย เช่น Treatment Room, Exercise Area หรือ Running Lab; V1 สามารถถือเป็น Should Have
Commission Rules	กำหนดกติกาค่ามือหรือค่าคอมมิชชั่นสำหรับการรักษาและ/หรือการขาย
Master Data	ข้อมูลที่ Admin เพิ่ม/แก้ไขได้ เช่น Customer Group, Referral Channel, Insurance Company และรายการ Dropdown อื่น ๆ

UX/UI Challenge

นักศึกษาต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า Settings ควรถูกจัดกลุ่มอย่างไร และจะออกแบบให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ทำให้ระบบดูซับซ้อนเกินไป

3. Patient Registration Workflow



Patient Profile - Required Information

Field	รายละเอียด	บังคับ
ประเภทลูกค้า	ไทย / ต่างชาติ	✓
คำนำหน้า	เช่น ด.ช. ด.ญ. นาย นาง นางสาว	✓
ชื่อภาษาไทย	ชื่อและนามสกุลแยก Field	✓
นามสกุลภาษาไทย	แยกจากชื่อ	✓

ชื่อเล่น	Optional	-
เพศ	Required	✓
เลขบัตรประชาชน	Optional	-
หนังสือเดินทาง	Optional	-
วันเกิด	Optional	-
กรุ๊ปเลือด	Optional	-
สัญชาติ	Optional	-
เบอร์โทร	Required	✓
ที่อยู่	Optional	-
กลุ่มลูกค้า	Configurable Master Data	-
ช่องทางการมา	Configurable Master Data	-
ประเภทประกัน / บริษัทประกัน	Configurable Master Data	-

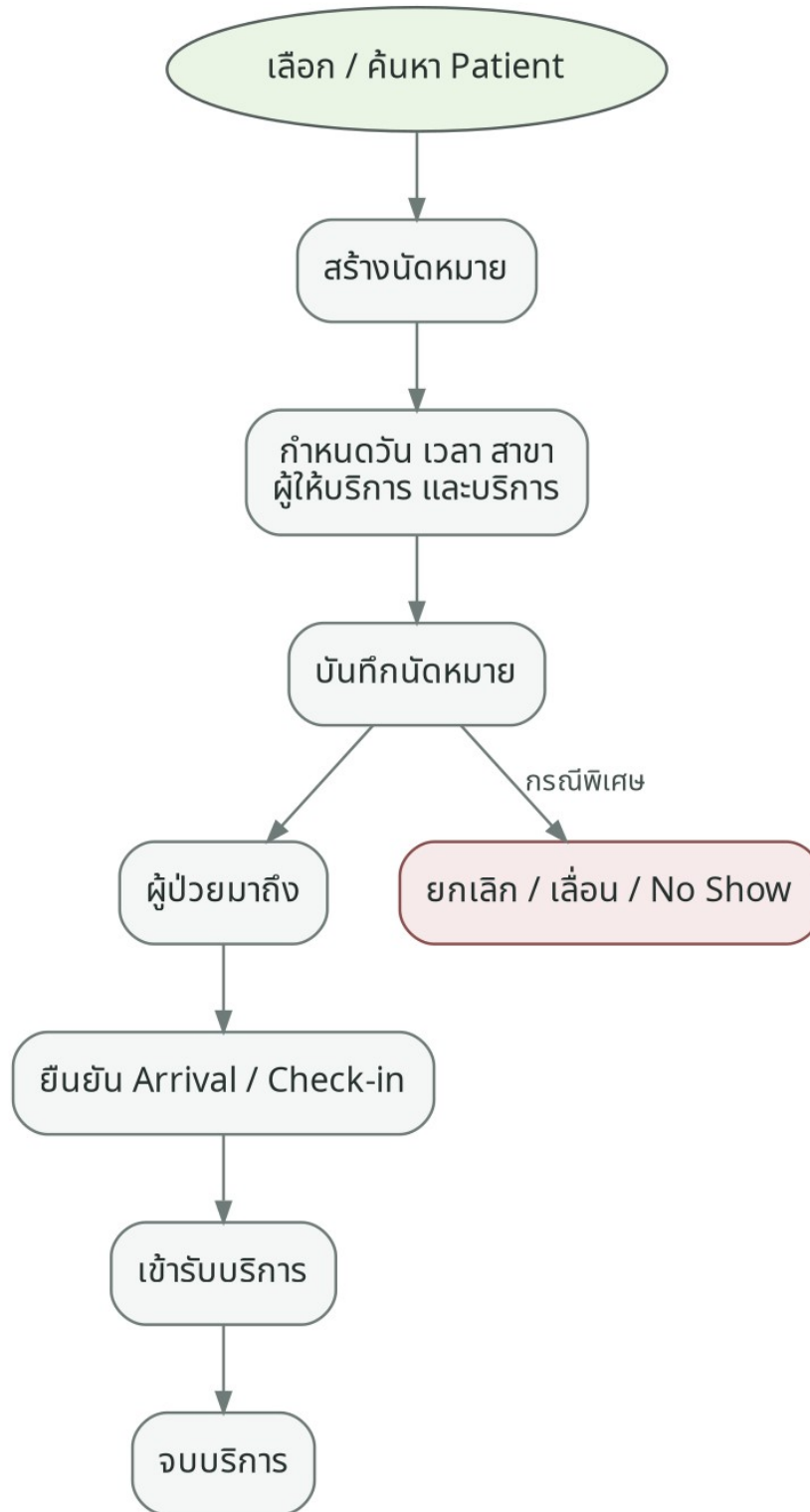
HN / Patient ID

System Generated HN

รูปแบบ: YY + BB + MM + NNNN | ตัวอย่าง 26 + 01 + 12 + 0001 = 2601120001

- YY = ปี ค.ศ. 2 หลักท้ายของวันที่ลงทะเบียน
- BB = Branch Code 2 หลัก เช่น 01, 02
- MM = เดือนที่ลงทะเบียน 2 หลัก
- NNNN = Running Number 4 หลัก แยกตามสาขาและเดือน และ Reset ทุกเดือน
- HN ต้อง Generate อัตโนมัติ, ไม่ซ้ำทั้งระบบ และไม่เปลี่ยนเมื่อผู้ป่วยไปใช้บริการสาขาอื่น

4. Appointment & Patient Visit Workflow



ข้อมูลขั้นต่ำของการนัดหมาย

- Patient

- วันที่และเวลา
- สาขา
- ผู้ให้บริการ / นักกายภาพบำบัด
- ประเภทบริการ
- สถานะนัดหมาย

สถานะที่ระบบต้องรองรับ

- Confirmed / นัดหมายแล้ว
- Arrived / มาถึงคลินิก
- In Service / เข้ารับบริการ
- Completed / เสร็จสิ้น
- Cancelled / ยกเลิก
- Rescheduled / เลื่อนนัด
- No Show / ไม่มาตามนัด

หลักการ

เอกสารไม่กำหนดว่าการนัดหมายต้องเป็น Calendar, List หรือ Timeline นักศึกษาต้องเลือก Representation ที่เหมาะสมกับผู้ใช้เอง

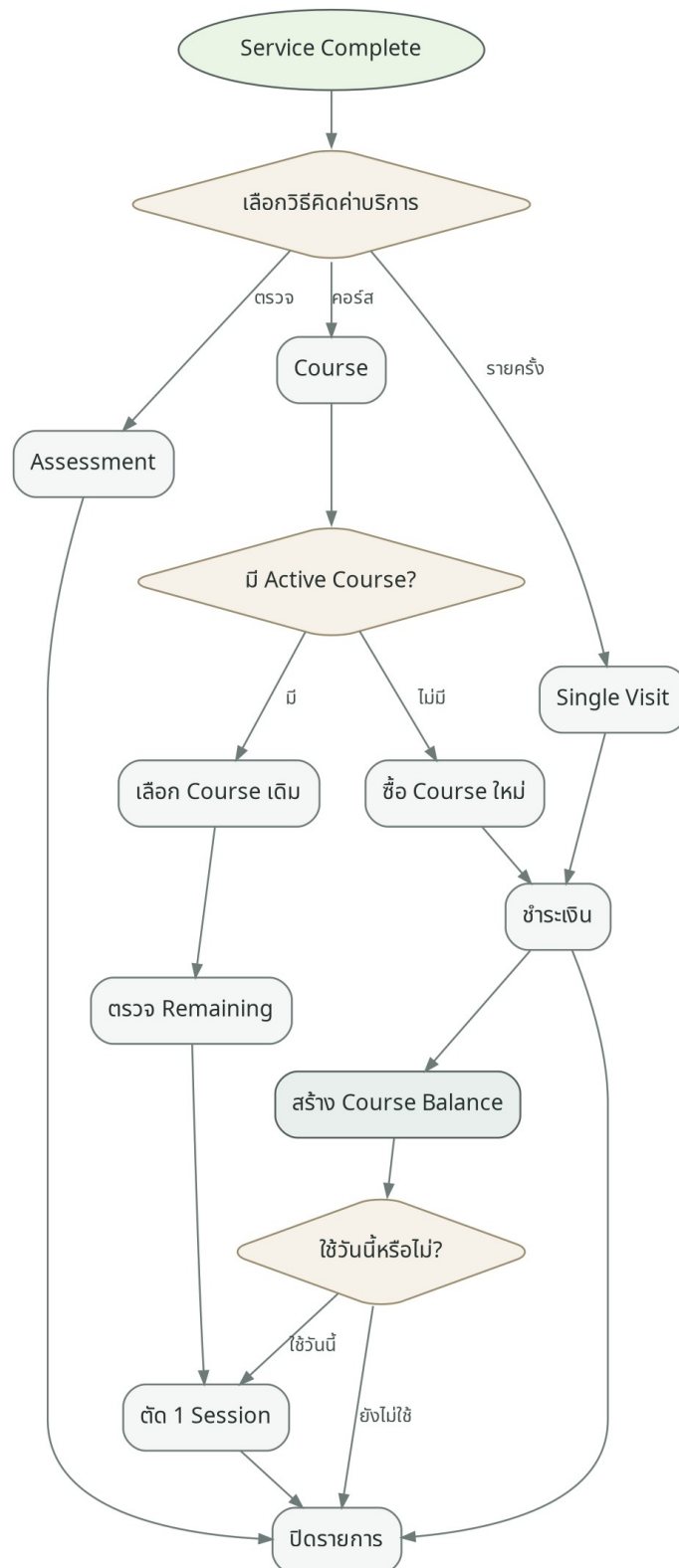
5. Service, Sales & Course Workflow

บริการหลักของ V1 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม: ตรวจ/ประเมิน, รักษารายครั้ง และรักษาด้วยคอร์ส

- Assessment / ตรวจและประเมิน
- Single Visit / โปรแกรมรักษารายครั้ง
- Course / Package / โปรแกรมรักษาแบบคอร์ส

เป้าหมายของ **Workflow**

ผู้ใช้งานต้องสามารถจบการขาย การซื้อคอร์ส การใช้คอร์ส และการชำระเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยลดการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น



Business Rules ที่ต้องรองรับ

- ผู้ป่วยสามารถซื้อบริการรายครั้งได้
- ผู้ป่วยสามารถซื้อ Course/Package ได้ โดยระบบรู้จำนวนครั้ง ราคา Bonus และวันหมดอายุ
- ผู้ป่วยที่มี Active Course สามารถใช้สิทธิ์และตัดจำนวนครั้งได้

- รองรับกรณีซื้อคอร์สและใช้ 1 ครั้งในวันเดียวกัน
- ระบบต้องทราบ Purchased / Used / Remaining
- การเปลี่ยนแปลง Course Balance ต้องตรวจสอบย้อนหลังได้
- หน้ารายการขายของ V1 เน้น Assessment, Single Treatment และ Course; Lab/ยา/อุปกรณ์ไม่อยู่ใน Daily Workflow แต่โครงสร้างอนาคตสามารถรองรับได้

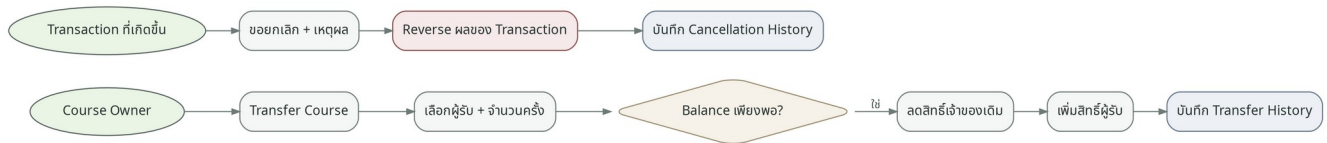
Course Transaction Concept

Course Ledger

+13 Purchase 1-Treatment 3-Transfer Out +1 Adjustment

ระบบไม่ควรแก้เพียงเลข Remaining โดยไม่มีประวัติการเปลี่ยนแปลง

6. Course Transfer, Payment & Cancellation



Course Transfer

- เจ้าของคอร์สเลือกจำนวนครั้งที่ต้องการโอน
- เลือก Patient ผู้รับ
- ระบบตรวจสอบจำนวนครั้งคงเหลือก่อนยืนยัน
- เมื่อยืนยัน ระบบลดสิทธิ์เจ้าของเดิมและเพิ่มสิทธิ์ผู้รับ
- ต้องตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ใครโอนให้ใคร กี่ครั้ง เมื่อไร และผู้ใช้งานคนใดเป็นผู้ทำรายการ

Payment

- คำนวณยอดจาก Service / Course
- เลือกช่องทางชำระเงินจากค่าที่ Admin ตั้งไว้
- ยืนยัน Transaction และบันทึกรายได้

Cancellation / Void

- Transaction ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ควรถูก Delete ทั้ง
- ผู้ใช้เลือกยกเลิกและระบุเหตุผล
- ระบบ Reverse ผลกระทบ เช่น รายได้, Course Purchase, Course Usage หรือ Course Transfer
- เก็บประวัติผู้ยกเลิก เวลา และเหตุผลเพื่อ Audit ย้อนหลัง

7. Staff, Sales & Commission Workflow

Key Concept

Treating Staff และ Salesperson อาจเป็นคนละคนกัน ระบบจึงต้องแยกข้อมูลสองบทบาทนี้ออกจากกัน

Workflow

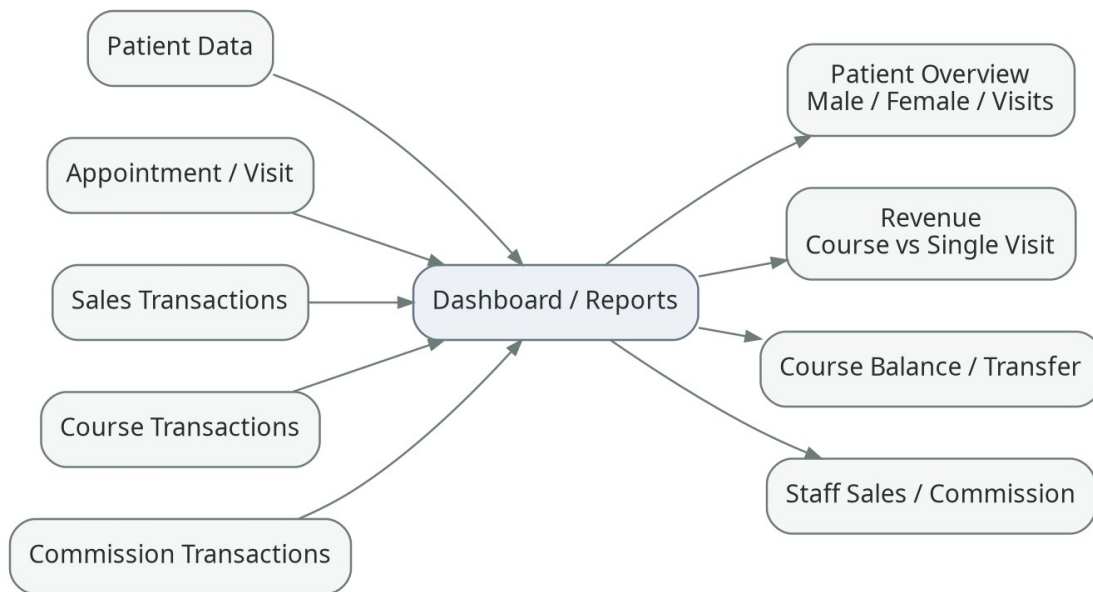
- เมื่อเกิด Treatment Transaction ระบบระบุผู้รักษา
- เมื่อเกิด Sales Transaction ระบบระบุผู้ขาย
- ระบบนำ Commission Rule ที่ตั้งไว้มาใช้กับ Transaction ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกค่ามือ/ค่าคอมมิชชั่นเพื่อนำไปใช้ในรายงานรายบุคคลและรายสาขา

Treatment / Sale Treating Staff + Salesperson Apply Commission Rule Commission Record Report

ข้อมูลที่ควรตรวจสอบย้อนหลังได้

- Transaction ต้นทาง
- Patient
- Branch
- Treating Staff
- Salesperson
- Commission Rule ที่ใช้
- จำนวนเงินค่ามือ/ค่าคอมมิชชั่น

8. Dashboard & Reports Workflow



Dashboard Information

- จำนวนผู้ป่วย (Unique Patients)
- แยกเพศชาย / หญิง
- จำนวน Visits
- รายได้รวม
- รายได้จาก Course Sales
- รายได้จาก Single Visit Sales
- สามารถดูตามช่วงเวลาและสาขา

Reports ที่ต้องรองรับ

Report	Purpose
Revenue Report	รายได้รวม รายได้คอร์ส รายได้รายครั้ง และ Filter ตามช่วงเวลา/สาขา
Course Balance Report	Course ของผู้ป่วยแต่ละราย ชื่อ ใช้ โอน และคงเหลือกี่ครั้ง
Course Transfer Report	จากเจ้าของเดิมไปยังผู้รับ พร้อมจำนวนครั้งและประวัติย้อนหลัง
Staff Sales Report	ยอดขายทั้งสาขาและรายบุคคล
Commission Report	ค่ามือ/ค่าคอมมิชชั่นของผู้ให้บริการ

9. End-to-End Business Workflow

Core Daily Flow

Patient Registration Appointment Arrival Service Sales / Course Payment Commission Next Appointment Dashboard / Reports

Supporting Flows

- Course Purchase
- Course Usage
- Buy & Use Same Day
- Course Transfer
- Cancellation / Void
- Back Office Configuration

System Thinking ที่คาดหวัง

- ค่าที่ Admin ตั้งไว้ต้องถูกนำไปใช้ใน Daily Operation โดยไม่ Hard-code
- Transaction ที่เกิดขึ้นต้องเชื่อมโยงกับ Patient, Branch, Staff และเวลา
- ข้อมูล Dashboard / Reports ต้องมาจาก Transaction จริง ไม่ใช่การกรอกสรุปซ้ำ
- Workflow ต้องลดขั้นตอนซ้ำและลดโอกาสผิดพลาดของผู้ใช้งานหน้าร้าน

10. Scope Boundaries for V1

In Scope

- Back Office Settings
- Patient Registration & HN
- Appointment / Visit
- Assessment / Single Treatment / Course
- Course Purchase / Usage / Transfer
- Payment
- Cancellation / Audit History
- Staff / Commission
- Dashboard / Reports

Out of Scope for V1

- Supplier / Procurement Workflow
- Advanced Stock Transfer / Requisition
- Drug Interaction
- Pharmacy Workflow
- Laboratory Integration
- Insurance Claim Integration
- Full Accounting System
- Production Payment Gateway
- Production LINE Integration

หมายเหตุ

Lab / ยา / อุปกรณ์อาจถูกออกแบบไว้ในโครงสร้างอนาคตได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของ Daily Workflow ใน V1

11. UX/UI Design Challenge

นักศึกษาจะได้รับ Business Workflow นี้เป็นข้อมูลตั้งต้น และมีหน้าที่แปลง Requirement ให้เป็นประสบการณ์ใช้งานที่เหมาะสมกับคลินิกจริง

สิ่งที่นักศึกษาต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอง

- Information Architecture
- Navigation Structure
- จำนวนหน้าจอและการแบ่ง Module
- User Flow รายบทบาท
- Wireframe
- Visual Hierarchy
- Form Design
- Dashboard Visualization
- Error Prevention / Validation
- Responsive UX หากเห็นว่าเหมาะสม

สิ่งที่ **Brief** นี้ใจไม่กำหนด

- ตำแหน่งเมนู
- ตำแหน่งปุ่ม
- จำนวน Click
- รูปแบบ Calendar
- Layout ของ Checkout
- รูปแบบ Dashboard
- สีและ Brand Style
- Wireframe ตัวอย่าง

โจทย์หลัก

ออกแบบ UX/UI ที่ทำให้ Workflow ของ Clinic ERP นี้ใช้งานง่าย รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และทำให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารคลินิกตรวจสอบย้อนหลังได้

END OF WORKFLOW BRIEF